

Problem - Sequential Clamp

- **Question Analysis:**

আমাকে N টা integers এর pairs দেওয়া আছে। (A_i, B_i) এভাবে। আর $A_i \leq B_i$ কোনো integer X , এর জন্য $f(x)$ -

- শুরুতে $Y = X$.
- যদি, $Y < A_i$, তাহলে $Y = A_i$
- যদি, $Y > B_i$, তাহলে $Y = B_i$
- যদি, $A_i \leq Y \leq B_i$, তাহলে $Y = \text{no change}$.

1 to n পর্যন্ত - সকল pair process করার পর, আমাকে বলতে হবে, maximum possible value of $f(X)$ ।

- **Hints:**

- তুমি, শুরুতে - $Y = X$ এর মান কত নিবা?
- ধর, একটা pair -

3 5

তাহলে, Y এর বিভিন্ন মানের জন্য, maximum value কত আসে, দেখি -

$Y = 0 \rightarrow 3$

$Y = 1 \rightarrow 3$

$Y = 2 \rightarrow 3$

$Y = 3 \rightarrow 3$

$Y = 4 \rightarrow 4$

$Y = 5 \rightarrow 5$

$Y = 6 \rightarrow 5$

.....

.....

$Y = +ve\ infinity \rightarrow 5$

- তারমানে, $Y =$ বড় কোনো মান নেওয়াটাই, বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
 - এবার শুধু n টা Process করলেই, maximum value পেয়ে যাব।
-

Problem - Sum Not Equal

- **Question Analysis:**

আমাকে একটা **array A** দেওয়া আছে।

আমার কাজ হলো - এমন ৩ টা **distinct indices** , i, j, k choose করা যাতে -

- **$A_i + A_j \neq A_k$** হয়।

- **Hints:**

- আমাদের **array** টা কে **sort** করতে - **indices choose** করা নিয়ে কোন **effect** হয় না। আমরা - **vector<pair< value, index>>** হিসাবে **input** নিয়ে **disorder** এর **index track** রাখতে পারি।

- ধরি,

$$a \leq b \leq c, [c > 0]$$

- তাহলে - আমরা সবসময়, সবথেকে বড় ২ টা **maximum value** কে - **ith & jth element** হিসাবে **choose** করতে পারি।
কারণ, 2 টা **maximum value** এর **sum always > minimum value**.
 - একমাত্র - সব **value 0** হলেই - **maximum value** এর **sum always == minimum value** হয়।
-

Problem - Minimal Usage

- **Question Analysis:**

আমার কাছে - **N type** এর **Cake** আছে। **1 to N** এই **serial** এ।
i th type Cake এর **weight i units**.

আমাকে **exactly K cake** বানাতে হবে। যাতে - এদের **total weight sum = S** হয়।
আমার **target** থাকবে - **m -th type cake** যাতে কম **use** করতে হয়।
এটা **sure** যে - **$K \leq S \leq K \cdot N$**

এখন, আমাকে বলতে হবে - **minimum** কয়টা **mth type Cake** বানাতে হবে।

- **Hints:**

- এখানে ২ টা **Condition** -
 - **exactly count** = **K**
 - **exactly total weight** = **S**
- আগে চিন্তা করি -

যদি, $1 < M < N$ হয়, আর **M type** যদি, 2 **Choose** করি -
তাহলে - $2M = (M-1) + (M+1)$
অর্থাৎ - 2 টা **M type** পরিবর্তে, একটা **(M-1)th**, আরেকটা **(M+1)th type Cake** নিতে পারি। এতে - আমার 2 টা **count** ও ঠিক থাকল,
আবার, **Sum weight** ও ঠিক থাকল।
- যেমন -

M = 6, তাহলে 2 টা **choose** এর জন্য **weight = $2 * 6 = 12$**
choosing, **(M-1)th & (M+1)th** = $5 + 7 = 12$
- তারমানে, যদি - **M** এর **count even** হয়, আমরা জোড়ায় জোড়ায়, এভাবে -
0 - M use করতে পারব। **odd** হলে - **1 - M**.
- এখন কিভাবে। **M** এর **count** বের করা যায়?
আমরা চাই, **M** পারলে না **choose** করি।
তাহলে -
1 2 3 4 (M-1) **M** **(M+1) N**
- এখানে এই ২ টা **segment** থেকেই **elements choose** করা আমাদের **target** থাকবে। তাহলে - ৩ টা **Case**.

Case - 1 : **yellow** segment থেকেই, **S** বানানো **possible** কিনা।
Case - 2 : **blue** segment থেকেই, **S** বানানো **possible** কিনা।

Case - 3 : yellow+blue segment থেকেই, S বানানো possible কিনা।

- বাকি থাকল, $M = 1$, $M = N$, এইটা **Corner Case**. এটা নিয়ে **Brainstroming** কর। **Solve Class** এ এটা বিস্তারিত দেখানো হবে।
-